

3. naloga – Lastne vrednosti pri vodikovem atomu in svetlobnem vlaknu

Filip Lovšin 28242022

24. april 2026

1 Vodikov atom

V prvem delu naloge smo reševali radialno Schrödingerjevo enačbo za vodikov atom v brezdimenzijski obliki

$$\left[-\frac{d^2}{dx^2} - \frac{2}{x} + \frac{\ell(\ell+1)}{x^2} - e \right] R(x) = 0, \quad R(0) = 0, \quad R(\infty) = 0,$$

kjer je $x = r/a_0$ in $e = E/E_0$, pri čemer je $E_0 = 13.6 \text{ eV}$. Polna brezdimenzijska valovna funkcija je podana z izrazom

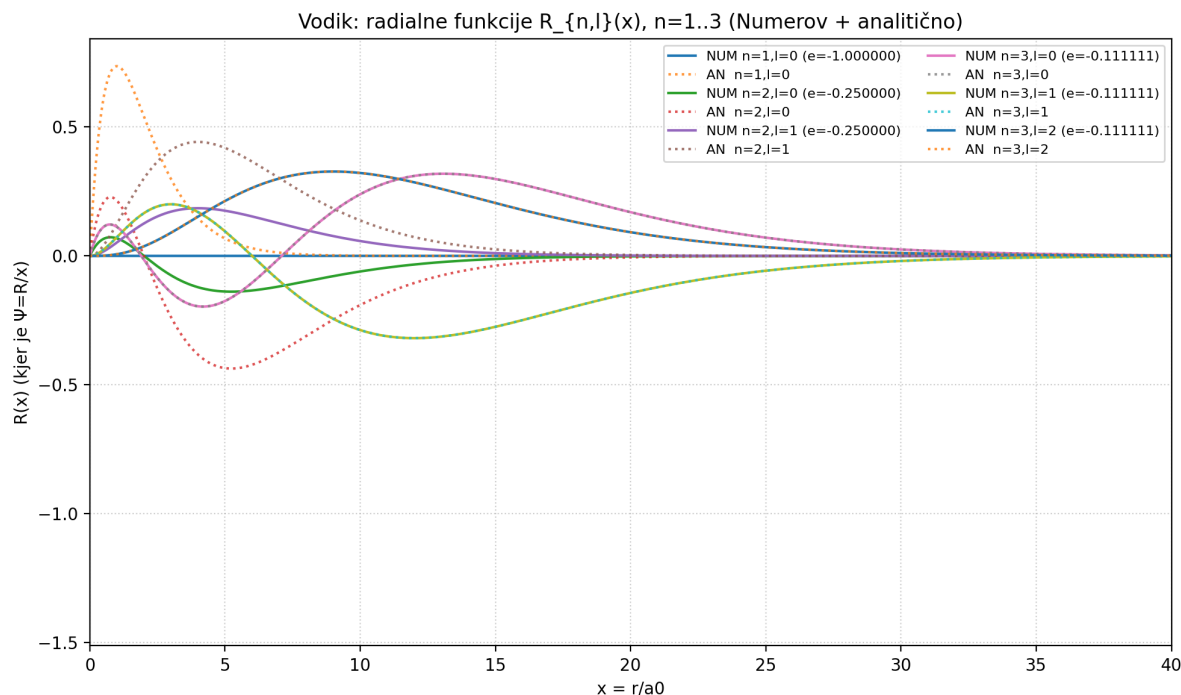
$$\Psi(x) = \frac{R(x)}{x}.$$

Za numerično reševanje sem uporabil dve metodi: Numerovovo metodo in metodo Runge–Kutta 4. reda (RK4). Numerovova metoda je posebej primerna za enačbe oblike $y'' = f(x)y$, zato pričakujem, da bo pri tej nalogi zelo učinkovita. Lastne energije vezanih stanj so pri vodikovem atomu analitično znane in veljajo

$$e_n = -\frac{1}{n^2}.$$

Lastne vrednosti sem določal s shooting pristopom ("first shoot, than relax":D). To pomeni, da za izbrano vrednost e enačbo numerično integriram od majhnega x navzven in nato preverim, ali rešitev pri dovolj velikem $x_{\max}$ pravilno pada proti nič. Pravo lastno vrednost dobimo takrat, ko je ta robni pogoj izpolnjen.

Na sliki 1 so prikazane radialne funkcije $R_{n,\ell}(x)$ za stanja z $n = 1, 2, 3$ in pripadajočimi dovoljenimi vrednostmi ℓ . Vidimo, da se numerične rešitve kolikor toliko dobro ujemajo z analitičnimi rešitvami. Pri večjih vrednostih n se pojavi več vozlišč, kar je v skladu s teorijo, saj je število vozlišč enako $n - \ell - 1$. Pri velikih x funkcije padajo proti nič, kot pričakujemo za vezana stanja.



Slika 1: Radialne funkcije $R_{n,\ell}(x)$ za $n = 1, 2, 3$. Polna črta predstavlja numerično rešitev z Numerovovo metodo, črtkana pa analitično rešitev.

V tabeli 1 je prikazana primerjava numerično dobljenih energij z analitičnimi vrednostmi. Vidimo, da sta obe metodi zelo natančni, vendar je Numerovova metoda pri istem koraku še malenkost boljša od RK4. To je posebej opazno pri bolj grobem koraku. Pri zelo majhnem koraku postanejo napake že zelo majhne, zato začnejo na rezultat vplivati tudi omejitve numerične natančnosti in toleranca pri iskanju ničle.

Tabela 1: Primerjava izračunanih energij $e = E/E_0$ z analitičnimi vrednostmi $e_n = -1/n^2$ za nekaj izbranih stanj.

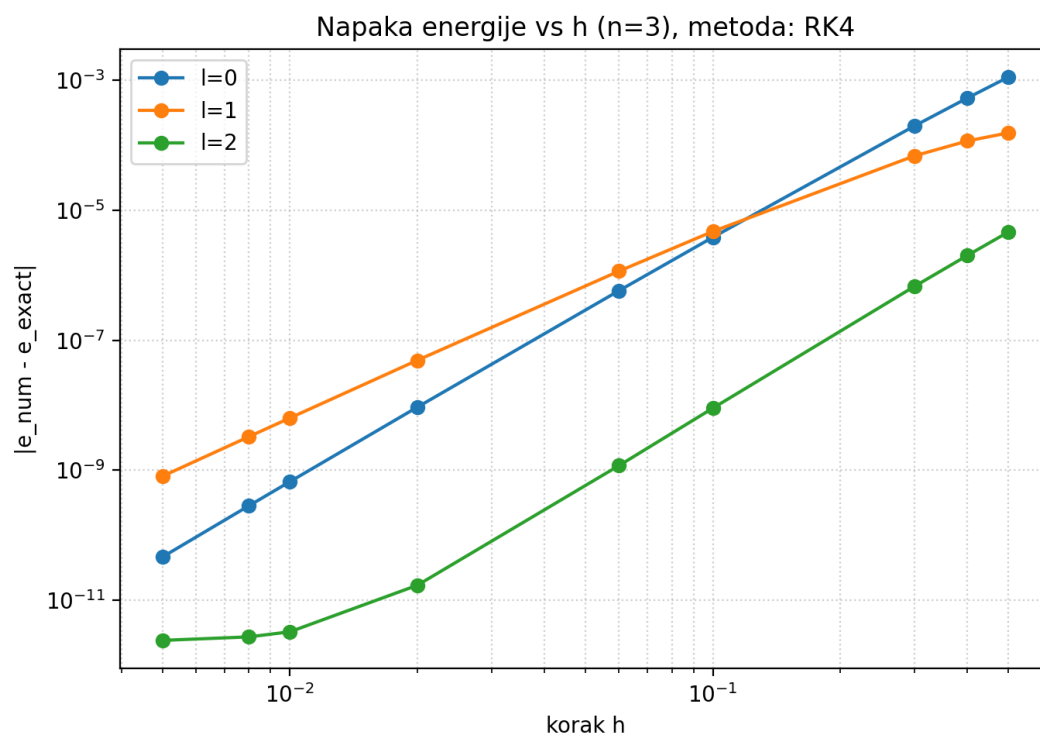
Stanje	h	e_{RK4}	e_{Numerov}	e_{exact}
R_{10}	0.01	-0.999999983184920	-1.0000000000186857	-1.0000000000000000
R_{10}	0.001	-0.999999999993910	-0.999999999995788	-1.0000000000000000
R_{20}	0.001	-0.249999999999684	-0.249999999999772	-0.2500000000000000
R_{21}	0.001	-0.2500000000018183	-0.249999999999708	-0.2500000000000000
R_{30}	0.001	-0.111111111111617	-0.111111111111866	-0.1111111111111111

Iz primerjave rezultatov vidimo, da obe metodi dajeta zelo natančne lastne energije, vendar je Numerovova metoda pri istem koraku praviloma natančnejša od metode RK4.

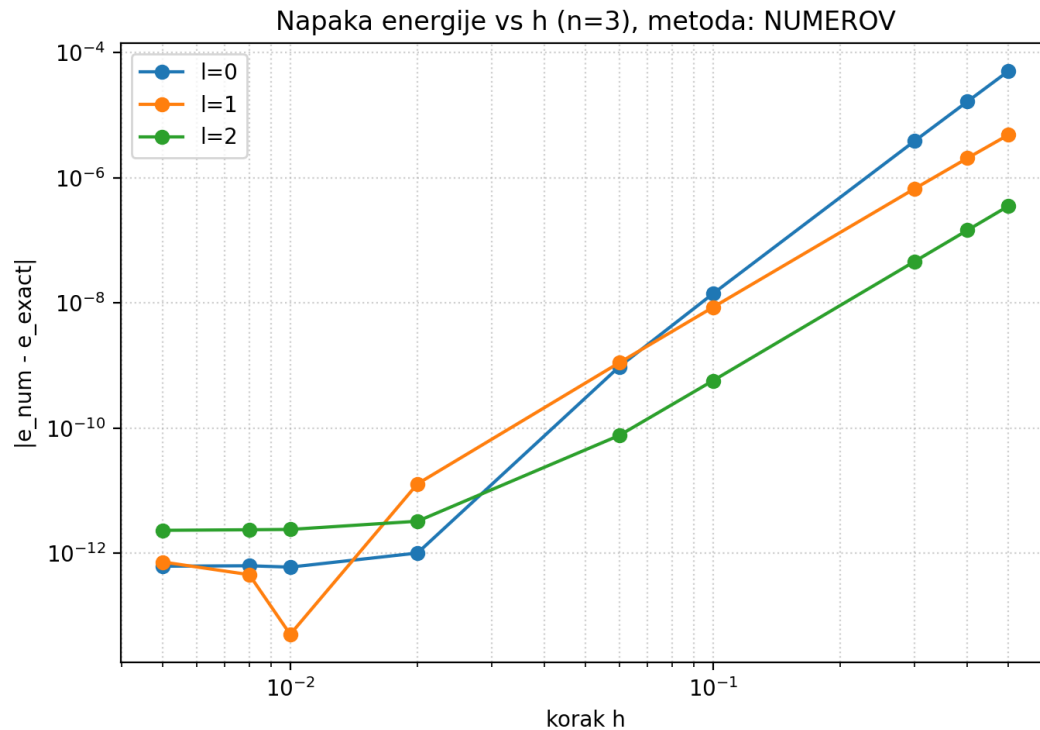
Na slikah 2 in 3 je prikazana absolutna napaka energije

$$|e_{\text{num}} - e_{\text{exact}}|$$

v odvisnosti od koraka h za stanja z $n = 3$ in $\ell = 0, 1, 2$. Pri obeh metodah opazimo, da se z manjšanjem koraka napaka zmanjšuje. Numerovova metoda pri istem koraku doseže manjšo napako kot RK4, zato se pri tej nalogi izkaže kot natančnejša. Pri zelo majhnih korakih se zmanjševanje napake upočasni, saj postanejo pomembni tudi numerični zaokrožitveni vplivi.



Slika 2: Absolutna napaka energije za $n = 3$ v odvisnosti od koraka h pri metodi RK4.

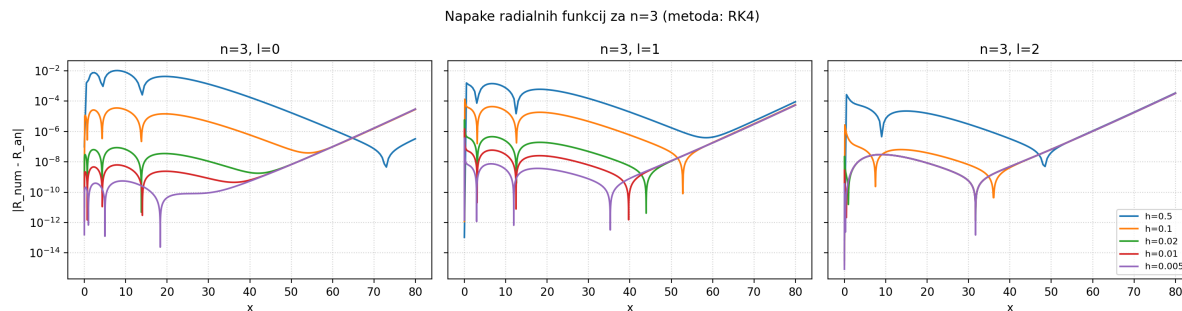


Slika 3: Absolutna napaka energije za $n = 3$ v odvisnosti od koraka h pri Numerovovi metodi.

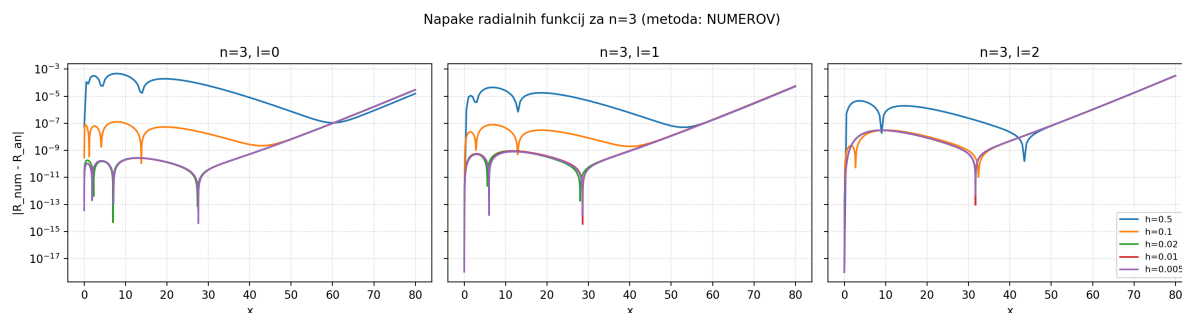
Na slikah 4 in 5 je prikazana absolutna napaka radialnih funkcij

$$|R_{\text{num}}(x) - R_{\text{an}}(x)|$$

za $n = 3$ pri več različnih korakih h . Vidimo, da je pri manjšem koraku napaka po večini območja manjša. V okolici vozlišč se pojavijo lokalni minimumi napake, ker tam tako numerična kot analitična funkcija prečkata ničlo in je njuna razlika zelo majhna. Pri večjih x lahko napaka spet nekoliko naraste, saj je tam rešitev že zelo majhna in postane bolj občutljiva na numerični šum ter na izbrani robni pogoji pri x_{max} .



Slika 4: Absolutna napaka radialnih funkcij za $n = 3$ pri metodi RK4 za več korakov h .



Slika 5: Absolutna napaka radialnih funkcij za $n = 3$ pri Numerovovi metodi za več korakov h .

2 Svetlobno vlakno

V drugem delu naloge sem obravnaval svetlobno vlakno z radialno odvisnim lomnim količnikom. Uporabil sem nastavek

$$\Psi(x, z) = \frac{R(x)}{\sqrt{x}} e^{i\lambda z},$$

kjer k predstavlja brezdimenzijsko valovno število, λ pa lastno vrednost, povezano z vzdolžnim širjenjem vala po vlaknu. Radialna enačba je

$$\left[\frac{d^2}{dx^2} + \frac{1}{4x^2} + n(x)^2 k^2 - \lambda^2 \right] R(x) = 0,$$

profil lomnega količnika pa je

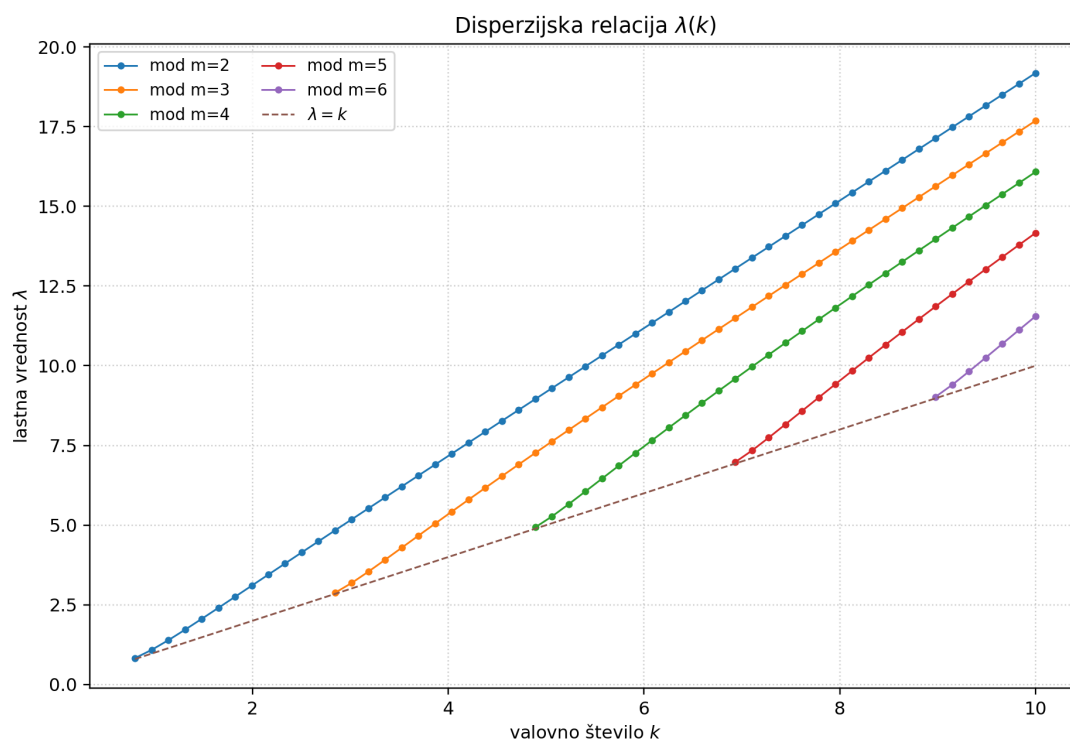
$$n(x) = \begin{cases} 2 - \frac{1}{2}x^2, & x < 1, \\ 1, & x \geq 1. \end{cases}$$

Za vodene mode mora rešitev zunaj jedra vlakna, torej pri $x \geq 1$, padati proti nič. Zato mora veljati pogoj $\lambda > k$. Ker je največji lomni količnik v jedru enak 2, pričakujemo še, da velja približno

$$k < \lambda < 2k.$$

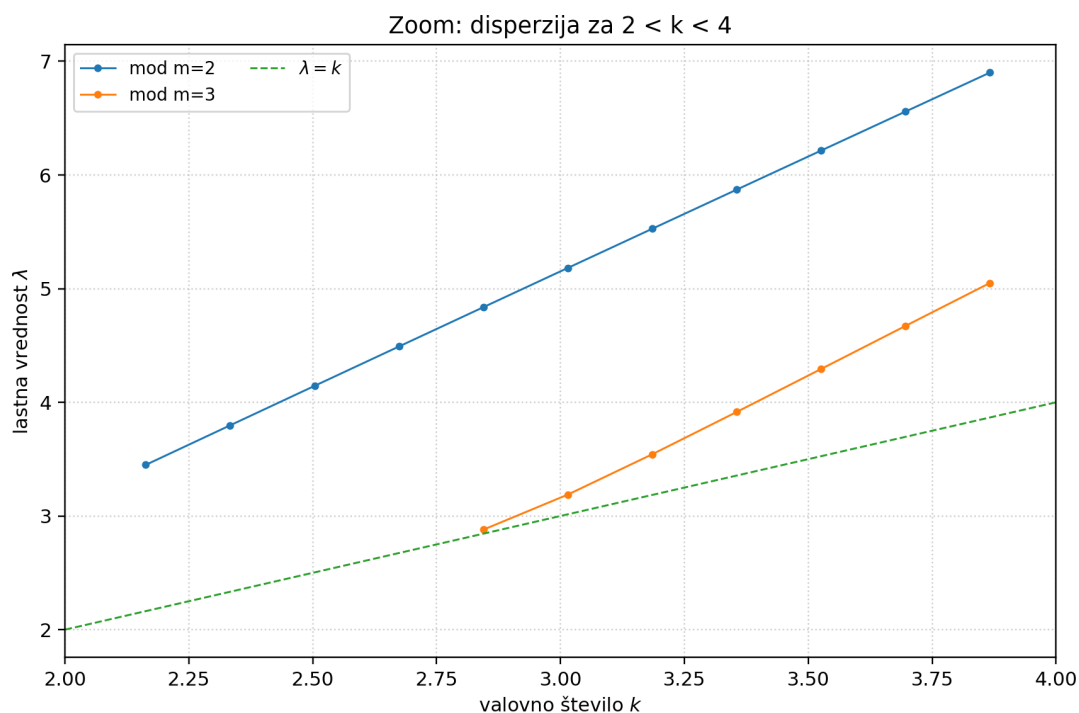
Tudi v tem delu sem lastne vrednosti določal numerično z Numerovovo metodo in z ujemanjem robnih pogojev na meji jedra pri $x = 1$.

Na sliki 6 je prikazana disperzijska relacija $\lambda(k)$ za vodene rešitve. Dobljene veje so gladke in ležijo v območju med premico $\lambda = k$ in približno mejo $\lambda = 2k$. Pri manjših vrednostih k obstaja le ena vodena veja, z naraščanjem k pa se pojavijo dodatne veje. To pomeni, da lahko vlakno pri večjih k podpira več različnih vodenih načinov širjenja.

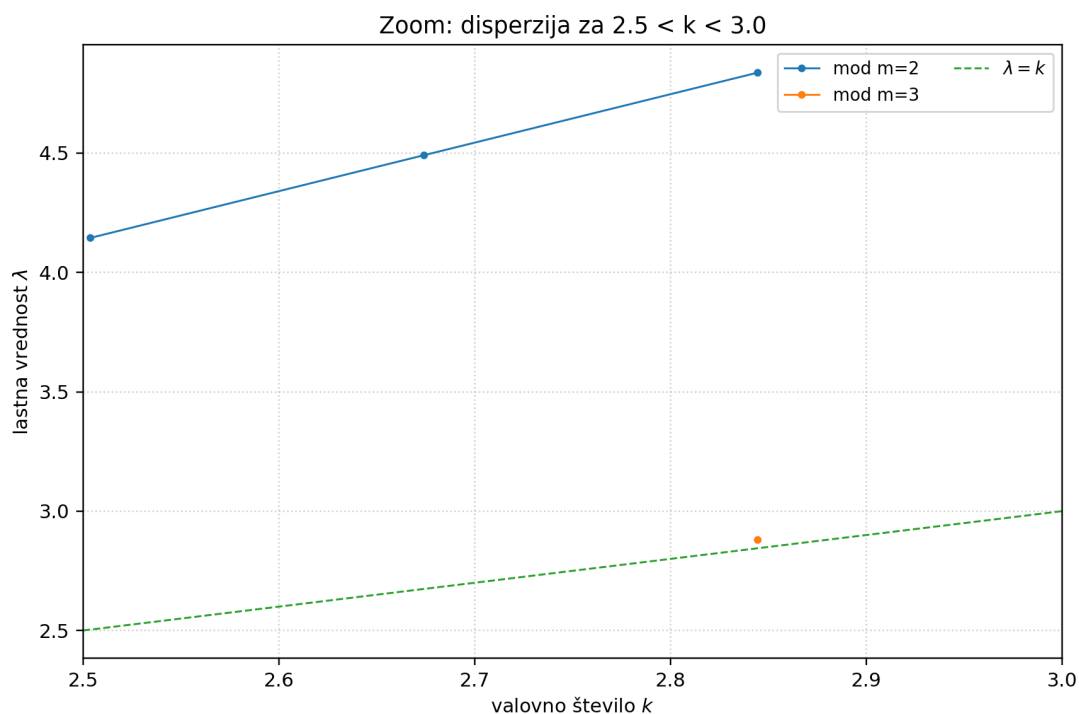


Slika 6: Disperzijska relacija $\lambda(k)$ za vodene rešitve. Črtkana črta označuje mejo $\lambda = k$.

Na slikah 7 in 8 sta prikazana povečana izseka disperzijske relacije. Iz teh približanj se lepo vidi, da se nova vodena veja pojavi tik nad premico $\lambda = k$. To pomeni, da pri tej vrednosti k sistem preide iz območja z manj vodenimi rešitvami v območje, kjer je mogoča še dodatna vodena rešitev.



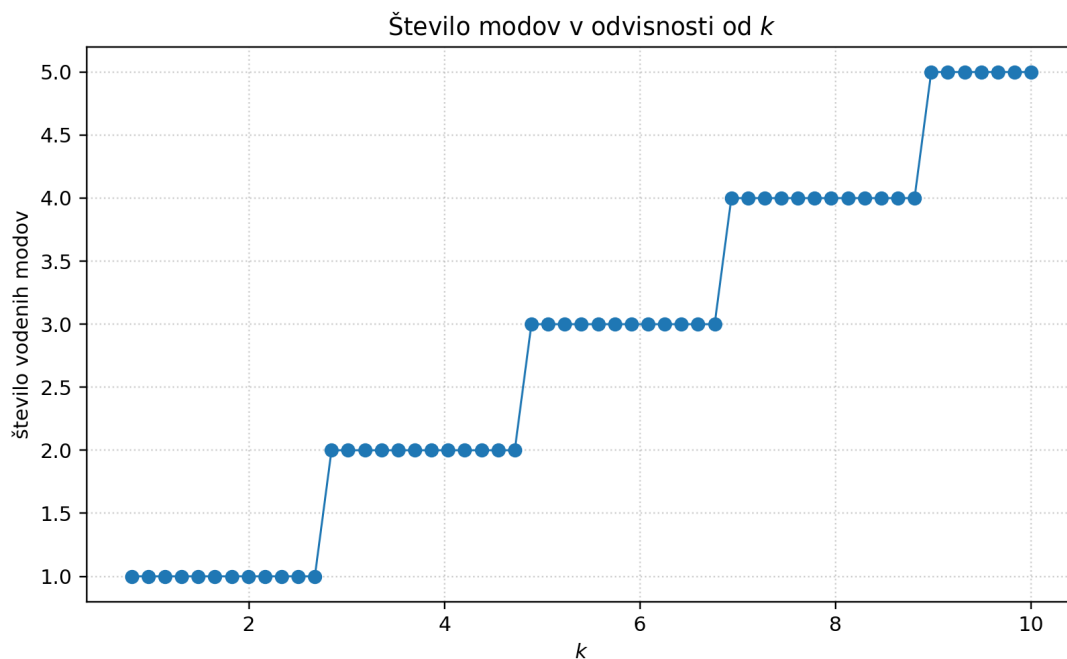
Slika 7: Povečan izsek disperzijske relacije za $2 < k < 4$. Vidna je pojavitev nove vodene veje tik nad mejo $\lambda = k$.



Slika 8: Dodaten približan pogled na območje, kjer se pojavi nova vodena veja, za $2.5 < k < 3.0$.

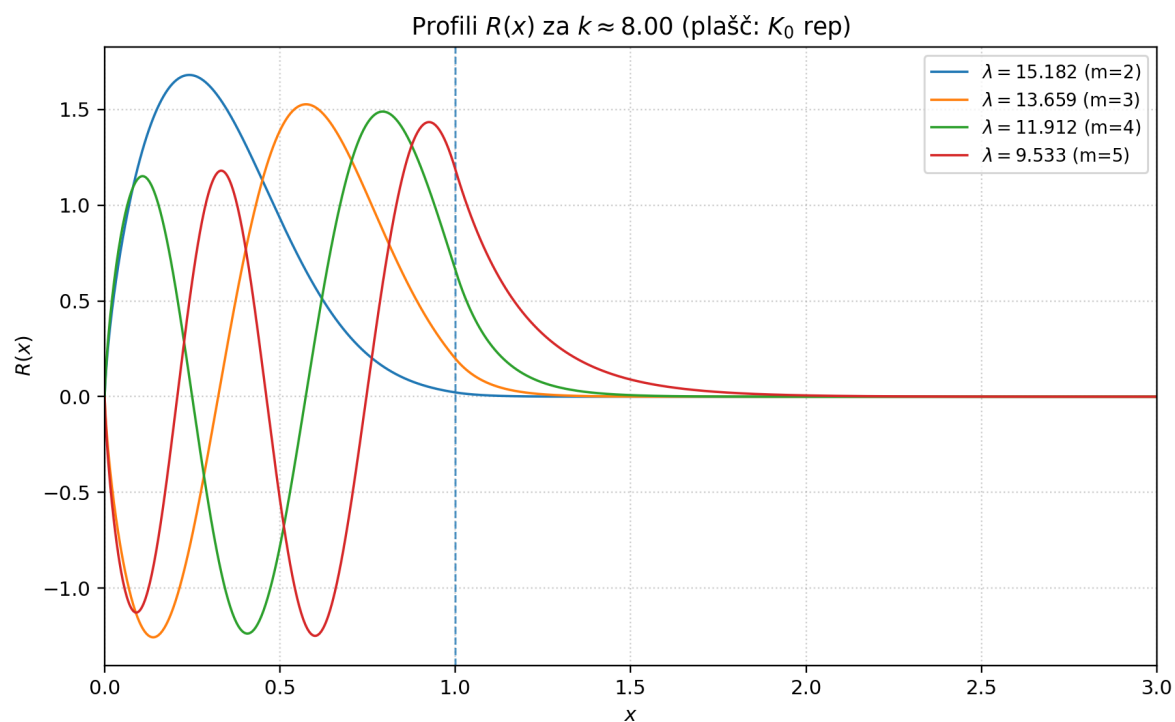
Na sliki 9 je prikazano število vodenih modov v odvisnosti od k . Krivulja ima stopni-

často obliko, kar pomeni, da se z večanjem k postopoma pojavljajo nove vodene rešitve.



Slika 9: Število vodenih modov v odvisnosti od k . Stopničast porast pomeni, da se z večanjem k pojavljajo dodatne vodene rešitve.

Na sliki 10 so prikazani radialni profili $R(x)$ za izbrano vrednost $k \approx 8$. V jedru vlakna, torej za $x < 1$, rešitve nihajo, medtem ko v plašču za $x > 1$ vse ugašajo proti nič. To potrjuje, da gre za vodene mode. Pri višjih vejah opazimo več nihajev oziroma več vozlišč v jedru.



Slika 10: Profili $R(x)$ za $k \approx 8$. Črtkana navpična črta označuje mejo jedra pri $x = 1$. V plašču profili ugašajo proti nič.